eliott.dionnet@
etud.polymtl.ca

(263) 384-4266

Montréal, QC

eliottdionnet.github.io

github.com/eliottdionnet

Langues

Français
Langue maternelle.

Anglais
B2, vocabulaire professionnel. Certification Cambridge.

Espagnol
B1, compréhension et vocabulaire de base.

Japonais
A1, vocabulaire du quotidien.

Sport

Tir à l'arc
Archers de Mirefleurs, 2015–2019. Champion départemental du Puy-de-Dôme 2015–2019, 3e au championnat régional AURA 2019.

Autres
Rugby à 7 en club (2009–2014), ski, laser run, course à pied.

Eliott **DIONNET**

Élève ingénieur – Mathématiques, physique et imagerie

Étudiant ingénieur en double diplôme Télécom Paris / Polytechnique Montréal, titulaire d'un M1 de physique fondamentale (Paris-Saclay). Formé aux mathématiques appliquées (processus stochastiques, calcul scientifique), au traitement du signal et des images et à l'apprentissage automatique, avec de solides bases en mécanique quantique.

Formation

Double diplôme – Polytechnique Montréal
Depuis sept. 2026 · Polytechnique Montréal · Montréal, QC
Double diplôme entre Télécom Paris (Modélisation Aléatoire et Calcul Scientifique) et Polytechnique Montréal.

M1 de Physique Fondamentale
Sept. 2025 – juil. 2026 · Université Paris-Saclay · Orsay
Obtenu en double diplôme. Physique moléculaire, physique des particules, lasers, plasmas, optique.

Licence de Physique Fondamentale
Sept. 2024 – juil. 2025 · Université Paris-Saclay · Orsay
Obtenue en double diplôme. Mécanique quantique, physique statistique, mécanique analytique, optique.

Diplôme d'ingénieur
Depuis sept. 2024 · Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris · Palaiseau

- **Modélisation Aléatoire et Calcul Scientifique (MACS)** : espérance conditionnelle, martingales, processus brownien et de Poisson, Monte Carlo, statistique.
- **Imagerie (IMA)** : segmentation, restauration, 3D, imagerie hyperspectrale, satellite, médicale et vidéo.
- **Programme ATHENS** : *Metrology of Electrical Quantities*, Czech Technical University (CVUT), Prague.
- **Projets** : cryptographie quantique sur processeurs IBM, conception d'un robot, segmentation d'images hyperspectrales, applications web et mobile.

Classe préparatoire PCSI / PC*
Sept. 2022 – juil. 2024 · Lycée Blaise Pascal · Clermont-Ferrand
Intégration en PC* après une première place en PCSI. Admis au concours CCMP.

Expériences professionnelles

Technicien informatique
Juil. – sept. 2025 · Vulcania · Saint-Ours

- Gestion et maintenance matérielle et logicielle d'un parc de plus de 200 postes.
- Support technique aux utilisateurs, installation et configuration d'équipements.
- Mise en place d'un plan de sécurité informatique avec l'outil open source SigNoz.

Professeur particulier en sciences
Janv. 2020 – déc. 2022 · Auvergne
Cours de sciences auprès de collégiens et de lycéens.

Stagiaire
Janv. 2019 · Domaine viticole La Tour de Pierre · Le Crest (63)
Aide agricole et vente de produits aux particuliers.

Vie associative

Président fondateur – Salon du Terroir
Télécom Paris, févr. 2025 – juin 2026. Création de l'association et deux mandats de président.

Trésorier – Gala Télécom Paris
Nov. 2024 – nov. 2025.

Projets et rapports

Cryptographie quantique : preuves de quantumness sur processeurs IBM
Projet Artishow encadré par Weiqiang Wen, Télécom Paris, 2025
Outils : Python, Qiskit, IBM Quantum, transformée de Fourier quantique · Rapport · Présentation

- Implémentation de deux protocoles de preuve de quantumness : le test du coset diédral (DCP) et le *quantum key leasing* fondé sur LWE.
- Sur un processeur supraconducteur d'IBM : parité du secret retrouvée dans 84 % des manches, contre 50 % pour un joueur classique.
- Rapport : accord avec la théorie en simulation, correction d'un défaut d'ordre des bits au-delà de n = 1, limites du key leasing avec des paramètres jouets.

Superpixels SLIC : de l'image couleur au cube hyperspectral
Projet d'imagerie, Télécom Paris, 2025
Outils : Python, NumPy, OpenCV, scikit-image · Rapport

- Réimplémentation complète de SLIC (erreur de sous-segmentation de 0,094 contre 0,115 pour scikit-image), étendue aux images hyperspectrales et aux volumes 3D.

Robot mobile autonome
Projet Artefact (PROJ103), Télécom Paris, 2024–2025
Outils : Python, Raspberry Pi, OpenCV, ArUco, asservissement PID · Rapport

- Câblage, commande des moteurs en I^2C et pilotage ; caméra calibrée à 0,37 pixel pour localiser les balises ArUco.
- Stratégie commune à plusieurs robots sur un graphe de 336 états ; épreuve finale réussie.

Analyse de stabilité et convergence de schémas numériques
Projet de mathématiques appliquées (MACS), Télécom Paris
Outils : EDO, schéma d'Euler explicite, condition de Lipschitz, lemme de Grönwall · Rapport

- Convergence d'un schéma d'Euler explicite pour un système différentiel non linéaire : stabilité locale par la condition de Lipschitz, majoration des erreurs locale et globale.

Extraction de caractéristiques et fusion multimodale par apprentissage non supervisé
Projet d'imagerie avancée (IM06), Télécom Paris
Outils : Python, PyTorch, VAE, CNN (VGG16), K-means, PaCMAP · Rapport · Carte interactive

- Pipeline non supervisé combinant descripteurs géométriques, réseaux convolutifs et autoencodeurs variationnels ; partitionnement validé par score de silhouette et exploré dans une interface WebGL.

Classification par apprentissage profond sur données déséquilibrées
Projet de recherche (IMA205), Télécom Paris, 2026
Outils : Python, PyTorch, ResNet50, transfer learning, validation croisée · Rapport

- Classification de 13 types de cellules sanguines à fort déséquilibre : ResNet50 entraîné en deux phases, validation stratifiée en 5 plis, soft voting et TTA.

Livre interactif sur le contraste en IRM
Projet de mi-session GBM8360E, Polytechnique Montréal, 2026
Outils : MyST, JavaScript, simulateur de Bloch · Livre en ligne

- Cours sur le contraste et les séquences d'impulsion repris en livre, avec une vingtaine de figures interactives qui tournent dans le navigateur.

Compétences

Physique
Mécanique quantique, information quantique, physique statistique, optique et lasers, plasmas, physique des particules, relativité restreinte.

Informatique
Python (NumPy, SciPy, PyTorch, OpenCV, Kivy), Qiskit, C, C++, Java, HTML.

Mathématiques
Processus stochastiques, calcul scientifique (Monte Carlo, schémas numériques), statistique, optimisation, traitement du signal et des images.

Pratique et matériel
Métrologie des grandeurs électriques (ATHENS, CVUT Prague), conception d'un robot, maintenance d'un parc de plus de 200 postes, applications mobiles.